# Exercice de maison

On considère la suite $(U_n)$ définie par $U_0 = 3$ et, pour tout entier naturel $n$, $U_{n+1} = U_n - 7$.

## 1. Calcul de $U_1$ et $U_2$

On utilise la relation $U_{n+1} = U_n - 7$.

Pour calculer $U_1$, on remplace $n$ par 0 : $\quad U_1 = U_0 - 7 = 3 - 7 = -4$.

Pour calculer $U_2$, on remplace $n$ par 1 : $\quad U_2 = U_1 - 7 = -4 - 7 = -11$.

Donc $\boxed{U_1 = -4 \text{ et } U_2 = -11}$.

## 2. Montrons que $(U_n)$ est une suite arithmétique

Pour tout entier naturel $n$, on a :

$$U_{n+1} - U_n = (U_n - 7) - U_n = -7.$$

La différence entre deux termes consécutifs est constante et égale à $-7$. D'après la définition, $(U_n)$ est donc une suite arithmétique.

Donc $(U_n)$ est la suite arithmétique de **raison** $\boxed{r = -7}$ et de **premier terme** $\boxed{U_0 = 3}$.

## 3. Expression de $U_n$ en fonction de $n$

$(U_n)$ est une suite arithmétique de premier terme $U_0 = 3$ et de raison $r = -7$. Donc, pour tout entier naturel $n$ :

$$U_n = U_0 + n\,r = 3 + n \times (-7).$$

Donc, pour tout entier naturel $n$ : $\quad \boxed{U_n = 3 - 7n}$.

## 4. Sens de variation de $(U_n)$

$(U_n)$ est une suite arithmétique de raison $r = -7$.

Comme $r = -7$ et $-7 < 0$, alors la suite $(U_n)$ est **décroissante**.

## 5. Calcul de $S = U_0 + U_1 + \cdots + U_{100}$

$S$ est la somme de termes consécutifs de la suite arithmétique $(U_n)$.

- Nombre de termes : $100 - 0 + 1 = 101$.
- Premier terme : $U_0 = 3$.
- Dernier terme : $U_{100} = 3 - 7 \times 100 = 3 - 700 = -697$.

On a donc :

$$S = (100 + 1) \times \frac{U_0 + U_{100}}{2} = 101 \times \frac{3 + (-697)}{2} = 101 \times \frac{-694}{2} = 101 \times (-347).$$

Donc $\boxed{S = -35\,047}$.